

ДОМАШНЯ РОБОТА №4

Інженерія польоту

Лінеаризація математичної моделі поздовжнього руху ЛА та опис у просторі станів

Виконали: Dmytro Povolotskyi, Ievgen Bovkun

Дата: 29.08.2026

Репозиторій з MATLAB-файлами та результатами:

GitHub: [codex/homework4-longitudinal-linearization](https://github.com/codex/homework4-longitudinal-linearization)

1. Мета та постановка задачі

Мета роботи - отримати лінеаризовану модель поздовжнього руху літального апарата як об'єкта керування у просторі станів, реалізувати її в MATLAB/Simulink і дослідити реакцію на ступінчасте відхилення керма висоти.

Варіант 1: нормальна аеродинамічна схема.

Параметр	Значення	Пояснення
m	44 кг	маса ЛА
I _z	13.46 кг м ²	момент інерції відносно поперечної осі
V*	476 м/с	швидкість незбуреного руху
theta*	-9 град	кут нахилу траєкторії
alpha*	0.6 град	кут атаки
P*	8000 Н	тяга
d1	-4 град у t = 1 с	ступінчасте відхилення руля

2. Вибір моделі та лінеаризація

Використано систему (7) методичних вказівок: швидкість V* та тяга P* стали. Вектор стану $X = [d\theta, d\alpha, d\vartheta, d\omega_z, dN]^T$, керування $u = dd1$.

Лінеаризація виконується в околі незбуреного руху за рядом Тейлора: $f(x^* + dx)$ приблизно дорівнює $f(x^*) + (df/dx)|^* dx$. Члени вище першого порядку малості відкидаються.

Для варіанта 1 аеродинамічні похідні переведено з 1/град у 1/рад множенням на 180/π; кути та керування подано в радіанах.

Коефіцієнти лінеаризованої моделі:

$Q1_{\theta} = g \sin(\theta^*) / V^*$; $Q1_{\alpha} = c_{y_{\alpha}} \rho S V^* / (2m) + P^* \cos(\alpha^*) / (m V^*)$; $Q1_{d1} = c_{y_{d1}} \rho S V^* / (2m)$.

$Q2_{\theta} = -Q1_{\theta}$; $Q2_{\alpha} = -Q1_{\alpha}$; $Q2_{\omega_z} = 1$; $Q2_{d1} = -Q1_{d1}$; $Q3_{\omega_z} = 1$.

$Q4_{\alpha} = m_{z_{\alpha}} \rho V^{*2} S L / (2I_z)$; $Q4_{\omega_z} = m_{z_{\omega_z}} \rho V^* S L^2 / (2I_z)$; $Q4_{d1} = m_{z_{d1}} \rho V^{*2} S L / (2I_z)$; $Q5_{\theta} = V^* \cos(\theta^*)$.

3. Коефіцієнти та матриці простору станів

Коефіцієнт	Значення	Одиниці
Q1theta	-0.003223996	1/c
Q1alpha	2.485295854	1/c
Q1d1	0.632544661	1/c
Q4alpha	-817.688207	1/c^2
Q4omega_z	-6.680626249	1/c
Q4d1	-957.290212	1/c^2

Матриця стану A та матриця керування B:

```

[ -0.003224  2.485296  0  0  0 ]
[  0.003224 -2.485296  0  1  0 ]
A = [  0  0  0  1  0 ]
[  0 -817.688207  0 -6.680626  0 ]
[ 470.139655  0  0  0  0 ]

```

```

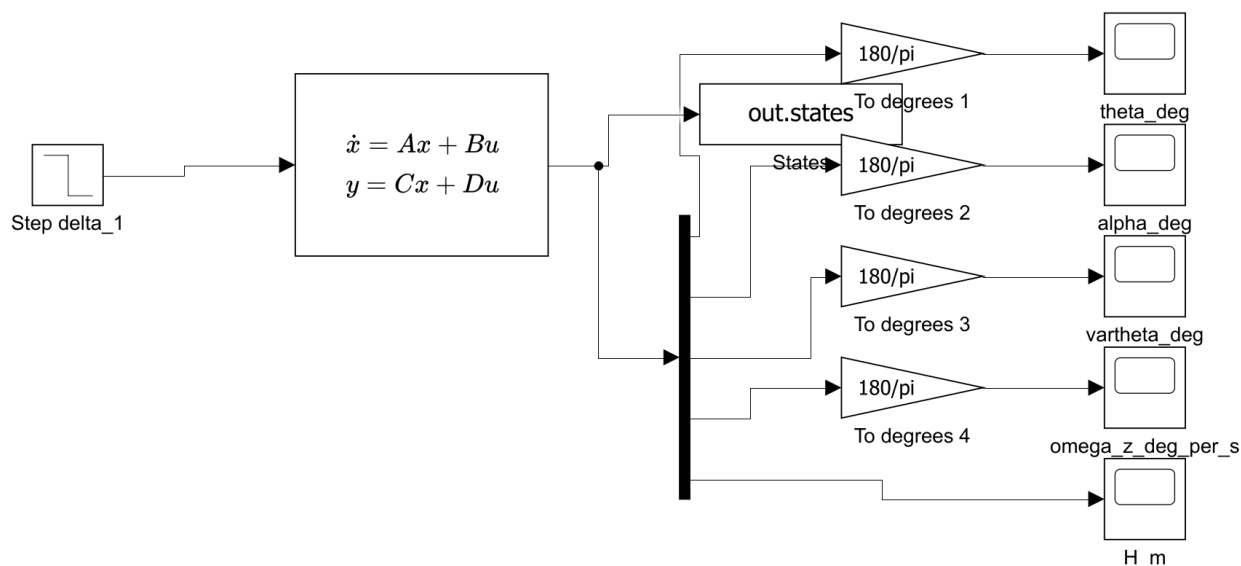
B = [ 0.632545; -0.632545; 0; -957.290212; 0 ]^T

```

Незалежне повторне обчислення Qij, A і B з буквальних даних варіанта 1 дало максимальну різницю 0.

4. Реалізація у Simulink

Модель складається з Step, State-Space, Demux, блоків Gain для переведення кутових виходів у градуси, Scope та To Workspace. Вхід Step подається безпосередньо в радіанах; тому окремий Gain $\pi/180$ на вході не потрібний.

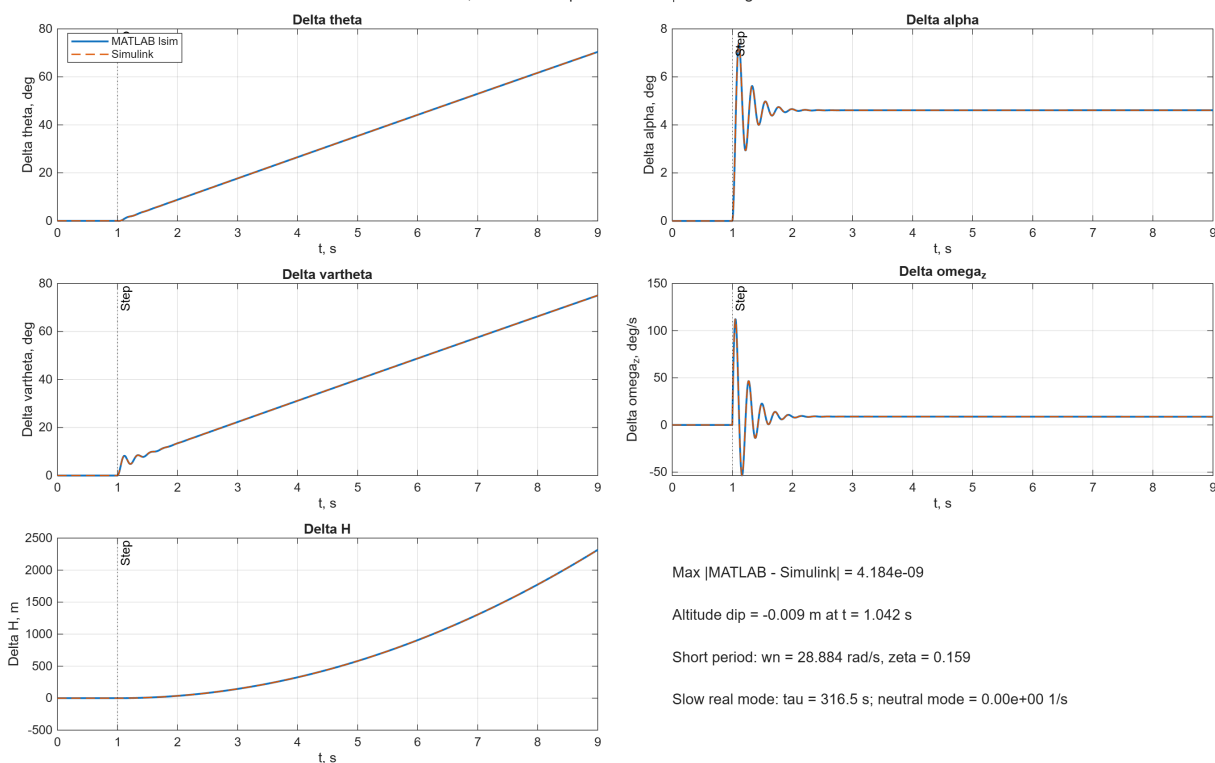


5. Перехідні процеси та числова перевірка

MATLAB Isim та Simulink використовують однакові матриці, керування та часовий інтервал. Максимальна абсолютна похибка становить $4.184\text{e-}09$, а загальна RMS-похибка - $6.009\text{e-}10$.

Метрика	Значення
Max MATLAB - Simulink	$4.184\text{e-}09$
RMS, усі стани	$6.009\text{e-}10$
RMS dtheta	$4.095\text{e-}13$
RMS dalpha	$3.131\text{e-}15$
RMS domega_z	$8.965\text{e-}14$
RMS dH	$1.344\text{e-}09$

DZ4, variant 1: response to $\delta\alpha_1 = -4.0$ deg at $t = 1.0$ s

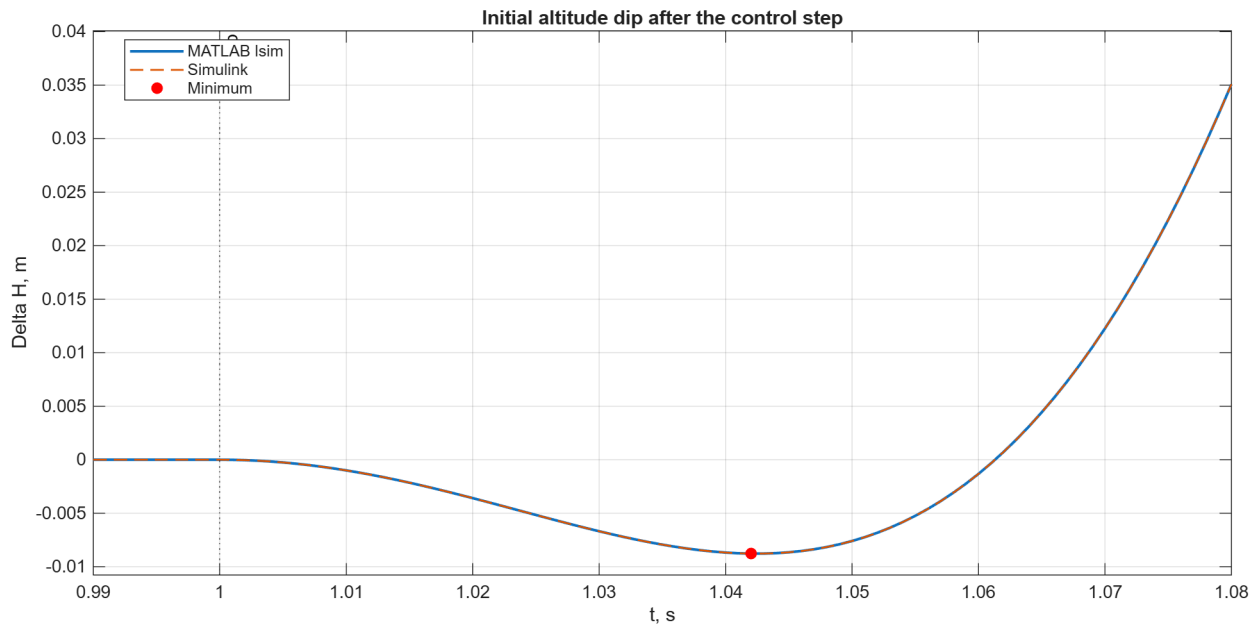


6. Аналіз динаміки та висновки

Короткоперіодична мода має $\omega_n = 28.884$ рад/с та $\zeta = 0.159$. Квазіусталені значення $\alpha = 4.610$ град і $\omega_z = 8.927$ град/с.

Повна матриця має два нульові власні числа, тому $d\theta$ і $d\vartheta$ мають інтегруючу складову, а dH після перехідного процесу зростає приблизно квадратично. Повільний дійсний режим має сталу часу 316.5 с.

Для нормальної схеми спочатку виникає від'ємна підйомна сила руля, тому висота короткочасно зменшується. Мінімум $dH = -0.008773$ м досягається у $t = 1.042$ с, після чого висота зростає.



Підсумок:

Лінеаризовану модель варіанта 1 побудовано, реалізовано у MATLAB/Simulink та перевірено незалежним порівнянням. Усі автоматичні тести математичних коефіцієнтів, структури моделі, симуляції та експорту артефактів проходять.